

Lunes 21 de abril de 2014

1. El módulo `random` provee la función `random` que retorna un número real aleatorio entre 0 y 1. Haga la prueba de llamar esta función varias veces en la consola para entender qué es lo que hace.

Usando la función `random`, escriba las siguientes funciones:

- la función `tirar_moneda()`, que retorne al azar `'cara'` o `'sello'`;
- la función `tirar_dado()`, que retorne al azar un entero entre 1 y 6.

2. Implemente un módulo llamado `alfa` que permita que el programa `contar_vocales.py` funcione correctamente.

Éste es un ejemplo del programa en ejecución:

```
Ingrese oracion: viva la programacion
a aparece 4 veces
e aparece 0 veces
i aparece 2 veces
o aparece 2 veces
u aparece 0 veces
```

Usted no debe modificar el programa `contar_vocales.py`, sino sólo implementar el módulo faltante.

3. Escriba un módulo llamado `plot` que permita graficar funciones. El módulo debe proveer dos funciones:

- `dibujar_ejes()`, que no recibe parámetros;
- `graficar(f)`, que recibe como parámetro la función que se debe graficar.

Vea el video que acompaña a este documento para entender cómo un usuario usará su módulo.

Las siguientes funciones del módulo `turtle` le serán útiles:

- `up()` hace que la tortuga levante el lápiz;
- `down()` hace que la tortuga apoye el lápiz en el papel;
- `goto(x, y)` hace que la tortuga se mueva en línea recta al punto (x, y) .